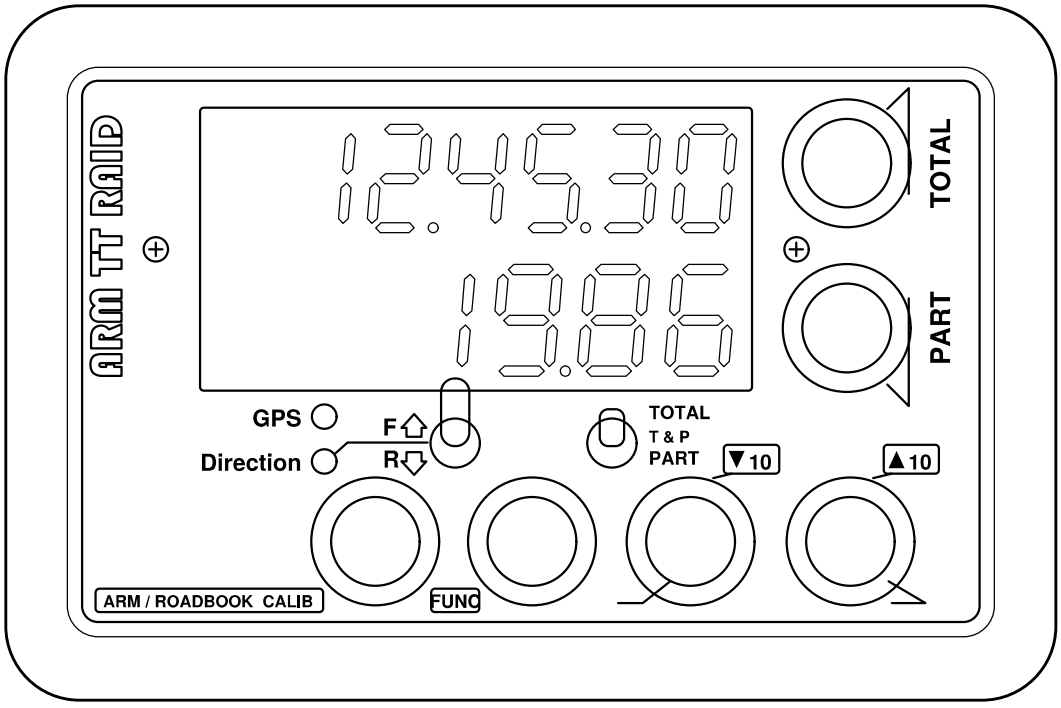
ARM products ／ GPS Trip Meter for Rally Raid

# ARM TT Raid

## 取扱説明書

ご使用の前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



# 目次


01 安全上のご注意

02 各部の名前

03 電源と GPS

04 表示の切り替え

05 TOTAL と PART

06 ±10 m ボタン

07 進行方向スイッチと計測 Trip の選択

08 距離の補正

09 ステージ計測

10 設定（明るさ・時差・±10 m の対象）

11 ドライバーディスプレイ（別売りオプション）

12 リモートスイッチ

13 側面と背面（コネクタ・取り付け）

14 主な仕様

15 操作早見表

CHAPTER 01

# 安全上のご注意

**▲ 電源について**
電源は **USB-C（5V）か DC12V のどちらか一方だけ**にしてください。両方から同時に給電すると、本体が壊れるおそれがあります。

**▲ 走行中の操作について**
走行中の操作は、コ・ドライバーが行ってください。ドライバーは運転に集中し、ドライバーディスプレイは目線の移動が少ない位置に取り付けてください。

**▲ GPS の起動時間について**
初めて使うときや、長い間電源を切っていたあとは、GPS の測定が始まるまで数分かかることがあります。競技や走行の前には、時間に余裕を持って電源を入れてください。

**GPS の受信について**
GPS で距離と速度を測ります。屋根のある場所やトンネルでは受信できないことがあります。電源を入れたら、空の開けた場所で GPS の受信（GPS の LED が点灯）を確認してから使ってください。

**取り付け場所について**
雨や水が直接かかる場所、高温になる場所（ダッシュボードの直射日光など）での保管は避けてください。

CHAPTER 02

# 各部の名前




| 番号 | 名前 | はたらき |
|---|---|---|
| 1 | TOTAL ボタン（白） | 短押し：TOTAL のリセット。長押し：TOTAL を数字で合わせる。設定中は数字を上げます。 |
| 2 | PART ボタン（白） | 短押し：PART のリセット。長押し：PART を数字で合わせる。設定中は数字を下げます。 |
| 3 | 赤ボタン（CALIB） | 短押し：ステージ計測（ステージの画面）。長押し：距離の補正。設定中は短押しで元の画面に戻ります。 |
| 4 | 青ボタン（FUNC） | 短押し：上段の表示切替。長押し：設定（明るさ・時差・±10 m の対象）。 |
| 5 | 黄ボタン（左・▼10） | −10 m。押し続けると連続で減ります。補正中・数字の入力中は、前の桁へ移ります。 |
| 6 | 黄ボタン（右・▲10） | ＋10 m。押し続けると連続で増えます。補正中・数字の入力中は、次の桁へ移ります。 |
| 7 | 上段表示 | TOTAL・時計・進行方位・速度・ステージタイムを切り替えて表示。 |
| 8 | 下段表示 | PART を表示。 |
| 9 | GPS の LED（緑） | 点滅中は受信待ち、点灯で受信完了。 |
| 10 | Direction の LED（白） | 消灯は前進、点灯は停止、点滅は後退。 |
| 11 | 進行方向スイッチ | 上：前進（F）、中央：停止、下：後退（R）。 |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | 計測 Trip の選択スイッチ | 上：TOTAL だけ、中央：TOTAL と PART（T&P）、下：PART だけを計測。 |

**左側面**：上部に USB-C（5V）の電源。

**右側面**：上部に DC12V 用のスライドスイッチ。その下に GX12 コネクタ（5 ピン：ドライバーディスプレイ、4 ピン：リモートスイッチ、3 ピン：DC12V 電源）。

**背面**：取り付け用の埋め込みナット（13 章）。

CHAPTER 03

# 電源と GPS

## USB-C で使う

1. 左側面の上部の USB-C に 5V をつなぐと、自動で電源が入ります。
2. GPS の LED（緑）が点滅している間は GPS を探しています。点灯したら受信完了です。

## DC12V で使う

1. 右側面の GX12 コネクタ（3 ピン）に、電源ケーブルの DC12V（赤）と GND（黒）をつなぎます。
2. 右側面の上部のスライドスイッチを下にすると ON、上にすると OFF です。
3. USB-C で給電するときは、このスイッチは使いません。

**記憶されるもの**
電源を切っても、TOTAL・PART の距離（10 m ごとに保存）・補正値・明るさ・時差・±10 m の対象は記憶されます。距離は、電源を切る直前の最大 10 m 分が戻らないことがあります。ステージタイムは記憶されません。

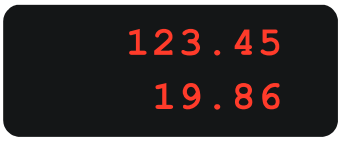
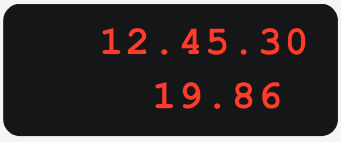
**▲ 注意**
USB-C と DC12V を同時につながないでください。

赤ボタンを押しながら電源を入れると、ファームウェアのバージョンを 2 秒間表示します。

CHAPTER 04

# 表示の切り替え

青ボタンを短く押すたびに、上段の表示が次のように切り替わります。下段はいつも PART です。

| 画面 | 上段の表示 | 表示例 |
|---|---|---|
| TOTAL | 全体の距離（km、10 m 単位） |  |
| 時計 | GPS の時刻（時.分.秒） |  |
| 進行方位 | 先頭に「H」。進んでいる方位（度、北が 0）。止まっているときは「---」 |  |
| 速度 | 先頭に「SP」。補正後の速度（km/h） |  |
| ステージ | ステージ計測（9 章）。待機中は「------」 |  |

ステージの画面のあとは、TOTAL に戻ります。

CHAPTER 05

# TOTAL と PART

## リセット

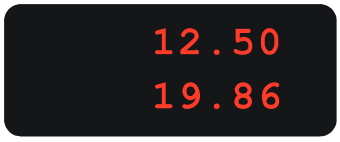
TOTAL ボタンを短く押すと TOTAL が 0 に、PART ボタンを短く押すと PART が 0 になります。上段に時計や速度を表示しているときでも、TOTAL はリセットされます。

## 任意の距離にセットして計測する

1. TOTAL ボタンを長押しすると、TOTAL の入力になります（PART は PART ボタンの長押し）。
2. 点滅している桁を、TOTAL ボタンで＋1、PART ボタンで−1。黄ボタンの右で次の桁、左で前の桁へ移ります。
3. もう一度、同じボタン（TOTAL なら TOTAL ボタン）を長押しして決定します。




入力中（TOTAL）




12.50 km に合わせた

CHAPTER 06

# ±10 m ボタン

コマ図とのずれを、10 m 単位ですばやく直せます。

| ボタン | 短押し | 押し続ける |
|---|---|---|
| 黄（右・▲10） | ＋10 m | 連続で増えます |
| 黄（左・▼10） | −10 m（10 m 未満のときは変わりません） | 連続で減ります |

どちらの Trip を直すか（TOTAL と PART の両方・TOTAL だけ・PART だけ）は、設定の「±10 m の対象」で選びます（10 章）。最初は両方です。

CHAPTER 07

# 進行方向スイッチと計測 Trip の選択

## 進行方向スイッチ

| スイッチ | 動作 | Direction の LED |
|---|---|---|
| 上（F） | 距離が増えます。 | 消灯 |
| 中央 | 距離が止まります。 | 点灯 |
| 下（R） | 距離が減ります（ミスコース時の復旧など）。 | 点滅 |

## 計測 Trip の選択スイッチ

| スイッチ | 距離を数える Trip |
|---|---|
| 上（TOTAL） | TOTAL だけ |
| 中央（T & P） | TOTAL と PART の両方 |
| 下（PART） | PART だけ |

進行方向スイッチと組み合わせて働きます。たとえば「PART だけ」で後退にすると、PART だけが減ります。

CHAPTER 08

# 距離の補正

コマ図（ロードブック）の距離と表示が合わないときは、補正値で合わせます。

例：コマ図で 10.00 km の区間で、TOTAL が 10.20 km だった場合。

1. 赤ボタンを長押しすると、補正に入ります。上段に「CALIb」、下段に補正値が出ます。
2. 点滅している桁を、TOTAL ボタンで＋1、PART ボタンで−1。黄ボタンの右で次の桁、左で前の桁へ移ります。
3. 10.20 ÷ 10.00 ＝ 1.0200 にします。変えた値はその場で保存されます。
4. もう一度赤ボタンを長押しすると、元の画面に戻ります。

**計算のしかた**
補正値 ＝ ARM の表示距離 ÷ ロードブックの距離



補正の画面



1.0200 に設定

補正値は速度の表示にもかかります。

CHAPTER 09

# ステージ計測

1. 青ボタンで上段をステージの画面（「------」）にします。
2. 赤ボタンを短く押すと、次の分の 00 秒に向けてカウントダウンします。TOTAL と PART は 0 になります。
3. 00 秒になると、自動でスタートします。カウントダウン中に赤ボタンを押すと、その場でスタートします。青ボタンを押すと、カウントダウンをやめます。
4. 計測中は、経過時間（時.分.秒）を表示し、区切りの点が点滅します。
5. ゴールで赤ボタンを押すとフィニッシュ。タイムが点滅し、PART は 0 に戻ります。
6. もう一度赤ボタンを押すと、待機（「------」）に戻ります。



カウントダウン（残り秒）



計測中



フィニッシュ

ステージタイムは、電源を切ると消えます。

CHAPTER 10

# 設定（明るさ・時差・±10 m の対象）

青ボタンを長押しすると設定に入り、青ボタンの短押しで次の設定へ進みます。最後に青ボタンを押すと元の画面に戻ります。どの設定でも、赤ボタンの短押しですぐに元の画面に戻れます。

| 順番 | 上段の表示 | 内容 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | ILL | 明るさ（Hi／Lo の 2 段階）。下段に Hi または Lo。 | TOTAL・PART：切り替え |
| 2 | Utc | 時差（−15〜＋15）。日本は＋9。 | TOTAL：＋1　PART：−1 |
| 3 | 10 | ±10 m の対象（下段に「Func」）。右端の「o」が付いている段が対象です。上下両方：TOTAL と PART、上だけ：TOTAL、下だけ：PART。 | TOTAL・PART：切り替え |



明るさ



時差



±10 m の対象（両方）

設定は電源を切っても記憶されます。

CHAPTER 11

# ドライバーディスプレイ（別売りオプション）

ドライバーディスプレイは別売りオプションです。

右側面の GX12 コネクタ（5 ピン）にドライバーディスプレイをつなぐと、ドライバーの前にも表示できます。表示は ARM Twin Trip GPS2027 の 2 段表示版と同じです。

| 段 | 表示 |
|---|---|
| 上段 | 速度（km/h、補正後） |
| 下段 | PART（km） |




ドライバーディスプレイ

CHAPTER 12

# リモートスイッチ

右側面の GX12 コネクタ（4 ピン）に、リモートスイッチ（1 ボタン）をつなげます。

| ボタン | はたらき |
|---|---|
| リモートスイッチ | PART のリセット（通常の画面で、短押し・長押しとも） |

ハンドルやシフトノブの近くに付けておくと、コマ図ごとの PART のリセットが手元でできます。

CHAPTER 13

# 側面と背面（コネクタ・取り付け）

## 側面

| 場所 | 部品 | 用途 |
|---|---|---|
| 左側面・上部 | USB-C | 5V 電源 |
| 右側面・上部 | スライドスイッチ | DC12V 電源の ON／OFF（下が ON） |
| 右側面 | GX12 コネクタ（5 ピン） | ドライバーディスプレイ |
| 右側面 | GX12 コネクタ（4 ピン） | リモートスイッチ |
| 右側面 | GX12 コネクタ（3 ピン） | DC12V 電源（赤：DC12V、黒：GND） |

## 取り付け用の埋め込みナット（背面）

背面に、取り付け用のナットが 2 か所埋め込まれています。ステーやマウントにボルトで固定できます。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ボルト | M4 |
| ボルトの長さ | 取り付ける部分（ステーなど）の板厚 ＋ 10 mm まで |
| ナットの間隔 | 49 mm（中心間）。同じ間隔の RAM マウントのベースが使えます。 |

**▲ 注意**
ボルトが長すぎると、本体の内部を傷めるおそれがあります。必ず「板厚 ＋ 10 mm」以下の長さのボルトを使ってください。

CHAPTER 14

# 主な仕様

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 外形寸法 | 幅 145 × 高さ 96 × 奥行 27 mm（ボタン・スイッチ・コネクタなどの突起部を除く） |
| 電源 | USB-C（5V、左側面）または DC12V（右側面 GX12 3 ピン、スライドスイッチ付き）。同時には使えません。 |
| 距離・速度 | GPS による測定。補正値 0.0000〜2.9999 で補正 |
| 表示 | 上段 6 桁（TOTAL・時計・進行方位・速度・ステージタイム）、下段 6 桁（PART） |
| 記憶 | TOTAL・PART の距離（10 m ごと）・補正値・明るさ・時差・±10 m の対象 |
| 接続 | GX12 コネクタ：ドライバーディスプレイ（5 ピン）、リモートスイッチ（4 ピン）、DC12V 電源（3 ピン） |
| 取り付け | 背面 M4 埋め込みナット 2 か所（間隔 49 mm） |
| 別売りオプション | ドライバーディスプレイ |

CHAPTER 15

# 操作早見表

| ボタン | 短押し | 長押し |
|---|---|---|
| TOTAL（白） | TOTAL のリセット | TOTAL を数字で合わせる（決定も長押し） |
| PART（白） | PART のリセット | PART を数字で合わせる（決定も長押し） |
| 赤（CALIB） | ステージの画面：カウントダウン → スタート → フィニッシュ → 待機 | 距離の補正（もう一度長押しで戻る） |
| 青（FUNC） | 上段の表示切替／カウントダウン中はやめる | 設定（明るさ → 時差 → ±10 m の対象） |
| 黄（右・▲10） | ＋10 m | 連続で増える |
| 黄（左・▼10） | −10 m | 連続で減る |
| リモートスイッチ | PART のリセット | PART のリセット |

| 画面 | TOTAL（白） | PART（白） | 黄 右／左 | 戻る |
|---|---|---|---|---|
| 補正（CALIb） | ＋1 | −1 | 次の桁／前の桁 | 赤 長押し |
| 数字の入力 | ＋1 | −1 | 次の桁／前の桁 | 同じボタンの長押しで決定 |
| ILL・Utc・10 | ＋／切替 | −／切替 | — | 最後の青、または赤 短押し |

アニメーションで操作を確認できるマニュアルもあります：manual.rally-arm.com